

LABORATOIRE : ADRESSAGE IPV4 & ROUTAGE INTER-RÉSEAUX

Durée totale : 30 minutes · Partie 0 : 5 min · Partie 1 : 15 min · Partie 2 : 10 min

- 💡 Aide-mémoire Équipements :
- **Switch (Commutateur)** : Relie les ordinateurs d'un même réseau local. Il transmet les paquets entre ordinateurs du même sous-réseau.
 - **Routeur (Passerelle / Gateway)** : Relie plusieurs réseaux différents. Il sert de porte de sortie pour joindre une adresse IP externe.

PARTIE 0 : DIAGNOSTIC SUR VOTRE POSTE WINDOWS (5 MIN)

1. Ouvrez l'invite de commande Windows (Windows + R , tapez cmd puis appuyez sur Entrée).
2. Exécutez la commande ipconfig pour afficher votre adresse IPv4 locale et votre passerelle par défaut.
3. Testez le fonctionnement de votre carte réseau interne (boucle locale) : ping 127.0.0.1
4. Demandez l'adresse IP de votre voisin de table et testez la communication locale : ping [IP_du_voisin]
5. (Optionnel) Testez l'accès au réseau externe : ping google.ca

PARTIE 1 : CRÉATION DU RÉSEAU LOCAL A (LAN A) (15 MIN)

Montez la topologie du Réseau A dans Cisco Packet Tracer avec 3 PC reliés à 1 Switch (2960). Assignez les adresses IP statiques ci-dessous et validez la communication locale avec ping 192.168.1.11 depuis PC1.

Équipement	Interface	Adresse IPv4	Masque de sous-réseau	Passerelle par défaut
PC1	FastEthernet0	192.168.1.10	255.255.255.0	Non requise (Partie 1)
PC2	FastEthernet0	192.168.1.11	255.255.255.0	Non requise (Partie 1)
PC3	FastEthernet0	192.168.1.12	255.255.255.0	Non requise (Partie 1)

PARTIE 2 : INTERCONNEXION LAN A ET LAN B VIA ROUTEUR (10 MIN)

Ajoutez le Réseau B (2 PC + 1 Switch) et raccordez les deux réseaux locaux au Routeur ISR4331.



Équipement	Interface	Adresse IPv4	Masque	Passerelle par défaut
PC1, PC2, PC3	FastEthernet0	192.168.1.X	255.255.255.0	192.168.1.1
Routeur (Port A)	GigabitEthernet0/0/0	192.168.1.1	255.255.255.0	N/A (Interface directe)
Routeur (Port B)	GigabitEthernet0/0/1	192.168.2.1	255.255.255.0	N/A (Interface directe)
PC4, PC5	FastEthernet0	192.168.2.X	255.255.255.0	192.168.2.1

Action de validation finale : Depuis l'invite de commande de PC1, lancez ping 192.168.2.10 vers PC4. Confirmez que le routage IPv4 fonctionne entre les deux réseaux.

Dernière manipulation — le rôle de la passerelle : sur PC1, effacez l'adresse de la passerelle par défaut (remettez-la à 0.0.0.0) sans rien changer d'autre. Relancez ping 192.168.2.10 et notez le message obtenu. Remettez ensuite la passerelle 192.168.1.1 et vérifiez que la communication revient.

Besoin d'aide visuelle ? Si vous hésitez sur les étapes dans Cisco Packet Tracer, consultez le Guide Tutoriel Pas-à-Pas. · **Évaluation** : voir la Grille de vérification, remise séparément.